

Κεφάλαιο 3 — Ολοκληρωτικός λογισμός

ΘΕΜΑ Α

A1. Να διατυπώσετε το Θεώρημα Μέσης Τιμής του Ολοκληρωτικού Λογισμού για συνεχή συνάρτηση στο $[α,β]$.

A2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστό ή Λάθος.

- Αν η f είναι συνεχής στο $[α,β]$, τότε υπάρχει $ξ ∈ [α,β]$ τέτοιο, ώστε $∫[α,β]f(x)dx = f(ξ)(β-α)$.
- Το θεώρημα συνδέει την τιμή του ολοκληρώματος με μια μέση τιμή της συνάρτησης.
- Αν η f είναι συνεχής, τότε υπάρχει $ξ ∈ [α,β]$ με $f(ξ) = (1/(β-α))∫[α,β]f(x)dx$.
- Το θεώρημα ισχύει μόνο όταν η f είναι σταθερή.

A3. Να συμπληρώσετε: Υπό τις προϋποθέσεις του θεωρήματος υπάρχει $ξ ∈ [α,β]$ τέτοιο, ώστε $f(ξ) = \dots\dots\dots$.

A4. Ποια από τις παρακάτω σχέσεις εκφράζει μέση τιμή της f στο $[α,β]$;

- (α) $(1/(β-α))∫[α,β]f(x)dx$
- (β) $f(α)+f(β)$
- (γ) $f'(β)-f'(α)$
- (δ) $∫[α,β]f(x)dx \cdot (β-α)$

Προτεινόμενη κατανομή μονάδων: A1: 7, A2: 8, A3: 5, A4: 5.